SOP-Milestone-2-PBL

SOP Pengumpulan Luaran Milestone 2 PBL

Prosedur ini berlaku bagi seluruh tim *Project-Based Learning* (PBL) Program Studi Teknik Informatika (TI) dan Sistem Informasi Bisnis (SIB), Semester 3 dan Semester 5, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang, Tahun Akademik 2025/2026.

---

1. Tujuan

Milestone 2 (CP-3) berlangsung pada **Minggu 12** dan menjadi *quality gate* sebelum tahap pengujian akhir dan Demo Day. Pada titik ini produk sudah harus fungsional lengkap dan hasil uji awal sudah ada. Prosedur ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan **satu paket luaran standar** untuk semua jalur, sehingga tim tidak menyusun beberapa dokumen berbeda untuk mata kuliah yang berbeda.
2. Memastikan isi paket dapat **dipakai ulang pada laporan akhir**: Milestone 2 berisi draf Bab 1–3 dan hasil uji awal (Bab 4), bukan laporan kemajuan terpisah.
3. Memberi kepastian kepada tim dan dosen tentang **siapa menilai bagian mana**, sehingga arahan antar mata kuliah tidak saling bertentangan.
4. Mendeteksi tim yang bermasalah lebih awal (cek awal Minggu 10), bukan baru pada hari review.

Milestone adalah titik evaluasi dan perbaikan, **bukan hukuman**.

2. Dasar Penyusunan

Standar ini disusun dari hasil survei monev PBL untuk mahasiswa (135 responden: TI Semester 3 sebanyak 40, TI Semester 5 sebanyak 16, SIB Semester 3 sebanyak 14, SIB Semester 5 sebanyak 65). Hasil dilaporkan secara agregat. Responden SIB Semester 5 berjumlah hampir separuh (48%), sehingga temuan lebih mencerminkan jalur tersebut.

Temuan survei	Persentase responden	Tanggapan pada standar ini
Tugas mata kuliah menambah pekerjaan di luar proyek	68%	Satu paket, satu tenggat, satu unggahan (Bagian 3). Tanpa dokumen tambahan mata kuliah secara bawaan (Bagian 7)
Tenggat antar mata kuliah sering atau selalu bertabrakan	41%	Satu tenggat untuk seluruh mata kuliah
Beban kerja PBL berat atau sangat berat dibanding waktu tersedia	44%	Draf laporan akhir dipakai ulang; tidak ada laporan kemajuan terpisah (Bagian 5)
Arahan dosen antar mata kuliah konsisten ("Ya")	32%	Matriks penilaian per mata kuliah (Bagian 6)

Temuan survei	Persentase responden	Tanggapan pada standar ini
Arahan dan tugas antar dosen tidak terkoordinasi dipilih sebagai masalah	32%	Matriks penilaian per mata kuliah (Bagian 6)
Kontribusi anggota tidak seimbang dipilih sebagai masalah	38%	Tabel kontribusi bukti dan cek kontribusi tengah (Bagian 5 dan 9)
Kendala tim sering atau selalu baru diketahui dosen saat review milestone	39%	Cek awal Minggu 10 (Bagian 8)
Tim tidak berkonsultasi dengan dosen di luar jam kuliah sejak awal semester	24%	Cek awal Minggu 10 (Bagian 8)
Kejelasan ketentuan (SOP dan rubrik) dipilih sebagai masalah	23%	Daftar periksa satu halaman dan aspek penilaian terbuka (Bagian 11 dan 12)
Fasilitas dan sumber daya (server, data, perangkat) dipilih sebagai masalah	18%	Pilihan *deploy* yang diterima (Bagian 10)
Mitra atau calon pengguna dipilih sebagai masalah	12%	Pilihan validasi pengguna yang diterima (Bagian 10)
SOP dan template laporan dinilai membantu (setuju atau sangat setuju)	74%	Format Milestone 1 dipertahankan
Porsi nilai PBL tidak disampaikan dosen	15–71% menurut mata kuliah	Hanya dilaporkan sebagai temuan; porsi nilai tetap kewenangan mata kuliah dan paket ini tidak bergantung padanya

3. Ruang Lingkup

- Seluruh tim PBL TI dan SIB pada Semester 3 dan Semester 5, di semua kelas.
- Satu tim mengumpulkan **satu berkas PDF**: Lembar Status Milestone 2, draf laporan akhir, dan lampiran.
- Acuan struktur adalah **Template Laporan Milestone 2 PBL**. Dokumen tersebut hanya menjelaskan struktur dan **tidak untuk disalin**.
- SOP, template, dan dokumen pendukung tersedia pada folder dokumen PBL: https://drive.google.com/drive/folders/15q1RaS64I4VPQ4aTbJetim0Yu0IxdbBt?usp=drive_link
- Dosen pengampu tidak diminta membuat atau mengirim dokumen apa pun untuk Milestone 2. Dosen menilai bagian paket yang tercantum pada Bagian 6.

4. Waktu

Kegiatan	Waktu
Penerbitan SOP dan template	**[tanggal]**
Cek awal tim (Form Cek Awal)	**Minggu 10**, batas **[tanggal]**, pukul 23.59 WIB
Tinjauan koordinator atas cek awal	Paling lambat tiga hari setelah batas cek awal
Batas akhir pengumpulan paket Milestone 2	**[tanggal]**, pukul 23.59 WIB
Demonstrasi dan review	**Minggu 12**, sesuai jadwal kelas

Kegiatan	Waktu
Umpan balik tertulis atau lisan	Paling lambat satu minggu setelah batas pengumpulan

5. Isi Paket Standar

Paket terdiri atas dua bagian dalam satu PDF `M2_<Kelas>_<NamaTim>.pdf`, misalnya `M2_TI-3A_SIMPAN.pdf`.

Bagian	Isi	Dipakai ulang pada
Sampul	Judul, identitas tim, logo, bulan dan tahun	Laporan akhir
Bagian A: Lembar Status Milestone 2 (2–4 halaman isi)	Status dan keputusan gerbang, tindak lanjut Milestone 1, capaian produk, bukti, kontribusi individu, risiko dan perubahan lingkup, rencana Minggu 13–16, rekap logbook Minggu 9–12, deklarasi AI	Rujukan untuk Bab 4 dan penutup
Bagian B: Draf Laporan Akhir	Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Analisis Kebutuhan dan Perancangan, Bab 3 Implementasi, Bab 4 Pengujian dan Evaluasi (hasil awal)	Laporan akhir (Bab 5 Penutup ditulis pada tahap akhir)
Lampiran	A tangkapan layar; B logbook Minggu 9–12; C cek kontribusi tengah; D dokumen tambahan mata kuliah (bila ada, lihat Bagian 7); E daftar tautan eksternal	Sebagian dipakai ulang pada laporan akhir

Draf laporan akhir tidak ditulis ulang pada tahap akhir; Bab 1–3 hanya disempurnakan, dan Bab 4 dilengkapi.

Kerangka laporan akhir (standar untuk semua jalur)

Bab	Isi	Keterangan
1. Pendahuluan	Latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, sistematika	Diambil dari proposal dan disesuaikan dengan perubahan lingkup
2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan	Kebutuhan pengguna dan fungsional, arsitektur, perancangan basis data, perancangan antarmuka. **[TI Sem 5]** juga perancangan model ML. **[SIB]** juga prototipe atau *wireframe*	Menjadi bagian yang dinilai mata kuliah basis data, UI/UX, dan sistem informasi
3. Implementasi	Teknologi yang dipakai, implementasi fitur per modul, implementasi basis data, integrasi. **[TI Sem 5]** juga implementasi model dan integrasi ke aplikasi	Menjadi bagian yang dinilai mata kuliah pemrograman
4. Pengujian dan Evaluasi	Rencana pengujian, kasus uji, hasil uji awal, bug yang ditemukan dan statusnya. **[TI Sem 5]** juga evaluasi model	Pada Milestone 2 berisi hasil awal; dilengkapi pada Minggu 13–15
5. Penutup	Kesimpulan, keterbatasan, saran	Ditulis pada tahap akhir, tidak diminta pada Milestone 2

6. Matriks Penilaian per Mata Kuliah

Matriks ini ditetapkan koordinator berdasarkan peran setiap mata kuliah pada RPP PBL, sehingga **tidak memerlukan masukan tambahan dari dosen**. Setiap dosen menilai bagian paket yang tercantum, dan menilai dengan kriteria mata kuliahnya sendiri.

Jalur	Mata kuliah	Bagian paket yang dinilai	Bukti yang dilihat
TI Semester 3	Manajemen Proyek	Bagian A: status, risiko dan perubahan lingkup, rencana Minggu 13–16, rekap logbook	Lembar Status, logbook Minggu 9–12, kontribusi
TI Semester 3	Desain dan Pemrograman Web	Bab 3 (implementasi web) dan demonstrasi	Demo, repositori, Bab 3
TI Semester 3	Basis Data Lanjut	Bab 2 (skema, ERD) dan Bab 3 (implementasi basis data); uji integritas pada Bab 4	Demo skema dan kueri, Bab 2–3
TI Semester 3	Sistem Informasi Manajemen	Bab 2 (kebutuhan informasi, laporan dan dasbor) dan validasi laporan atau dasbor	Bab 2, demo laporan atau dasbor
TI Semester 5	Pemrograman Mobile	Bab 3 (aplikasi mobile) dan demonstrasi	Demo aplikasi, repositori, Bab 3
TI Semester 5	Pembelajaran Mesin	Bab 2 dan Bab 3 (model), evaluasi model awal pada Bab 4	Demo integrasi model, hasil evaluasi
TI Semester 5	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Bab 4 (rencana uji, kasus uji, laporan QA interim)	Laporan QA interim, bug log
SIB Semester 3 *(indikatif)*	Pemrograman Web	Bab 3 dan demonstrasi alur bisnis utama	Demo, repositori, Bab 3
SIB Semester 3 *(indikatif)*	Basis Data Lanjut	Bab 2 dan Bab 3 (basis data)	Demo skema dan kueri
SIB Semester 3 *(indikatif)*	Desain UI/UX	Bab 2 (prototipe, *wireframe*) dan kesesuaian antarmuka	Prototipe, demo antarmuka
SIB Semester 5 *(indikatif)*	Pemrograman Web Lanjut	Bab 3 (arsitektur, API, autentikasi, peran) dan demonstrasi	Demo, repositori, Bab 3
SIB Semester 5 *(indikatif)*	Manajemen Proyek Sistem Informasi	Bagian A: status, risiko, perubahan, rencana, rekap logbook	Lembar Status, logbook, kontribusi
SIB Semester 5 *(indikatif)*	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Bab 4 (rencana uji, kasus uji dieksekusi, penanganan bug)	Laporan uji, bug log

Baris SIB bersifat indikatif karena mengacu pada kriteria produk berjalan pada materi sosialisasi. Koordinator memperbaruinya bila pembagian peran berubah.

7. Dokumen Tambahan Mata Kuliah

Aturan bawaan: **tidak ada dokumen tambahan.** Paket pada Bagian 5 sudah memuat bagian yang dinilai tiap mata kuliah (Bagian 6).

Situasi	Perlakuan
Tidak ada pengumuman tertulis dari dosen kepada mahasiswa sampai **[tanggal terbit SOP]**	Tidak ada dokumen tambahan; tim tidak perlu menanyakan atau menyiapkan apa pun
Dosen sudah mengumumkan dokumen tambahan secara tertulis sebelum tanggal terbit	Dokumen tersebut tetap berlaku. Tim dapat (a) memetakannya ke bagian paket yang sudah ada bila isinya sama, (b) melampirkannya pada Lampiran D, atau (c) menautkannya pada Lampiran E, sesuai ketentuan dosen

Situasi	Perlakuan
Mata kuliah tetap memiliki jalur pengumpulan sendiri (misalnya folder Manajemen Proyek)	Tim mengumpulkan pada jalur tersebut sesuai ketentuan dosen, dan mencantumkan tautannya pada Lampiran D
Dokumen baru diumumkan setelah tanggal terbit	Tidak mengikat untuk Milestone 2; berlaku mulai tahap berikutnya

Dokumen tambahan tidak menggantikan paket Milestone 2, dan koordinator tidak menetapkan isi dokumen mata kuliah lain.

8. Cek Awal Minggu 10

Cek awal adalah form singkat (sekitar dua menit) yang diisi Ketua Tim pada Minggu 10. Tujuannya mengetahui kendala sebelum review Minggu 12, tanpa menunggu balasan dari dosen.

Butir	Isian
Status fitur	Persentase fitur selesai dibanding proposal
Status keseluruhan	Sesuai rencana, Perlu Perhatian, atau Kritis
Kendala utama	Pilihan: teknis, waktu dan beban kerja, koordinasi tim, kontribusi anggota, fasilitas dan server, mitra atau pengguna, arahan dosen, lainnya
Kebutuhan bantuan	Konsultasi dosen (sebutkan mata kuliah), konsultasi koordinator, fasilitas, tidak ada
Jumlah konsultasi dengan dosen sejak Minggu 8	0, 1–2, 3 atau lebih

Koordinator meninjau jawaban dalam tiga hari. Tim berstatus Perlu Perhatian atau Kritis dihubungi koordinator untuk menyepakati langkah (konsultasi, penyesuaian lingkup, atau rencana pemulihan). Cek awal tidak dinilai.

9. Peran dan Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Ketua Tim	Mengisi cek awal Minggu 10, memastikan paket lengkap dan tepat waktu, mengunggahnya melalui Google Form
Sekretaris/Dokumentator	Menyusun paket mengikuti struktur Template, merekap logbook Minggu 9–12, mengelola daftar tautan
Seluruh anggota	Menulis bagian masing-masing, mencantumkan bukti kontribusi, dan mengisi cek kontribusi tengah (Lampiran C). Anggota yang keberatan terhadap pembagian kontribusi boleh menghubungi koordinator langsung
Dosen pengampu	Menghadiri dan menilai demonstrasi, menilai bagian paket sesuai Bagian 6, dan memberi umpan balik
Koordinator PBL	Menetapkan dan menerbitkan matriks, meninjau cek awal, merekap pengumpulan, dan menindaklanjuti tim yang perlu pemulihan

10. Pilihan yang Diterima

Tabel berikut menjamin tidak ada tim yang berada di luar standar karena kondisi teknis atau lapangan. Pilih satu yang paling sesuai dan tuliskan pada Bagian A.

10.1 Bentuk Demonstrasi

Pilihan	Keterangan
Langsung	Demonstrasi pada sesi kelas yang dijadwalkan dosen
Video rekaman	Video berdurasi maksimal 5 menit, ditautkan; diterima bila tim berhalangan hadir atau aplikasi tidak dapat dijalankan di ruang kelas
Gabungan	Demonstrasi langsung disertai video untuk bagian yang tidak stabil di ruang kelas

Setiap anggota membawakan sedikitnya satu bagian demonstrasi atau satu bagian video.

10.2 Cara *Deploy*

Pilihan	Keterangan
Server kampus	Bila tersedia dan sudah diberikan akses
Layanan *cloud* gratis atau hosting pribadi	Tuliskan alamat aplikasi
Lokal dengan video	Aplikasi dijalankan di komputer tim dan diperlihatkan melalui video (wajib untuk bagian yang tidak di-*deploy*)
Aplikasi *mobile*	Berkas instalasi (APK) atau tautan distribusi uji, atau video bila tidak dapat dibagikan

Tidak adanya server kampus **tidak mengurangi nilai** selama aplikasi dapat dibuktikan berjalan.

10.3 Bukti Pengujian

Jenis	Cocok untuk	Bukti
Uji fungsional manual	Semua jalur	Tabel kasus uji: ID, skenario, langkah, hasil yang diharapkan, hasil aktual, status
Uji otomatis	Semua jalur	Ringkasan hasil dan tautan ke skrip uji
Uji penerimaan pengguna (UAT) atau kegunaan	Semua jalur	Ringkasan sesi, jumlah pengguna, temuan
Uji integritas dan konsistensi data	Jalur dengan mata kuliah basis data	Skenario kueri, hasil, perbaikan
Evaluasi model	**[TI Sem 5]**	Dataset, metrik (akurasi, *precision*, *recall*), hasil awal, rencana perbaikan
Laporan QA interim	TI Semester 5 dan SIB Semester 5	Rencana QA, kasus uji dieksekusi, bug log

10.4 Validasi dengan Mitra atau Pengguna

Pilihan	Keterangan
Mitra	Mitra berperan menanggapi demonstrasi atau memberi masukan tertulis
Calon pengguna nyata	Sekurang-kurangnya tiga orang calon pengguna mencoba dan memberi masukan
Pengguna pengganti	Bila mitra tidak tersedia, teman sejawat di luar tim atau dosen berperan sebagai pengguna. Tuliskan alasannya

10.5 Situasi Tim

Situasi	Ketentuan
Perubahan lingkup	Dicatat pada Bagian A; dikonsultasikan dengan dosen yang mengampu bagian terkait
Anggota tidak aktif atau keluar	Dicatat pada tabel kontribusi dengan bukti; tim menghubungi koordinator sebelum batas pengumpulan
Mitra tidak lagi tersedia	Gunakan pilihan pengguna pengganti (10.4) tanpa pengurangan nilai
Terlambat mengumpulkan	Hubungi koordinator **sebelum** batas akhir; keterlambatan tanpa pemberitahuan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mata kuliah

11. Prosedur

1. **Pahami struktur.** Baca Template Laporan Milestone 2 PBL, mulai dari bagian *Gambaran Umum Struktur*, lalu susun dokumen sendiri yang mengikuti urutannya. Jangan menyalin gaya, teks panduan, maupun contohnya.
2. **Isi cek awal Minggu 10** (Ketua Tim).
3. **Siapkan dari bahan yang sudah ada.** Bagian A diisi dari logbook, Bagian B dikembangkan dari proposal dan laporan kemajuan.
4. **Siapkan bukti.** Repositori Git dengan *tag* `milestone-2`, bukti demonstrasi, bukti pengujian (Bagian 10.3), dan alamat aplikasi bila di-*deploy*.
5. **Cek kontribusi tengah.** Seluruh anggota mengisi Lampiran C dan menyepakati tabel kontribusi pada Bagian A.
6. **Uji tautan.** Buka semua tautan di jendela penyamaran (*incognito*) dan pastikan terbuka tanpa login (Bagian 13).
7. **Periksa kelengkapan** dengan daftar pada Bagian 14.
8. **Ekspor ke satu PDF** dengan nama `M2_<Kelas>_<NamaTim>.pdf`. Pastikan tautan tetap dapat diklik.
9. **Unggah** melalui Google Form Milestone 2: **[tautan form]**.
10. **Ikuti demonstrasi** sesuai jadwal kelas.
11. **Terima umpan balik** dan susun rencana Minggu 13–16 sesuai masukan.

12. Keputusan Gerbang Milestone 2

Setelah demonstrasi dan tinjauan paket, tim ditempatkan pada salah satu status berikut.

Status	Ciri	Tindak lanjut
Lengkap	Seluruh target jalur (Bagian 15) tercapai, atau tertinggal pada hal kecil dengan rencana yang jelas	Lanjut ke tahap pengujian akhir
Sebagian	Satu atau dua target utama belum tercapai tetapi produk berjalan	Rencana pemulihan tertulis pada Minggu 13 dan konsultasi dengan koordinator; dipantau pada Minggu 14
Kritis	Produk inti belum berjalan atau tim tidak dapat bekerja sama	Pertemuan dengan koordinator dan dosen, penyesuaian lingkup, dan rencana pemulihan sebelum maju ke sidang akhir

Status bukan hukuman; status ditentukan bersama dosen pengampu dan disampaikan kepada tim secara tertulis.

13. Ketentuan Tautan Eksternal

Berlaku sama dengan SOP Laporan Kemajuan PBL.

1. **Tertanam dan dapat diklik**, dengan alamat lengkap ditampilkan.
2. **Terhimpun** pada tabel Lampiran E (nomor, keterangan, bagian atau mata kuliah, tautan, jenis akses).
3. **Akses terbuka** tanpa login khusus (Google Drive: "Siapa saja yang memiliki link", Pelihat). Utamakan tautan ke berkas.
4. **Diuji** di jendela penyamaran. Tautan yang tidak dapat dibuka dianggap tidak ada.
5. **Isi tidak diubah** setelah batas akhir. Gunakan tautan *commit* atau *tag* Git untuk bukti tetap.
6. **Laporan tetap mandiri**: Bagian A dan Bab 1–4 dapat dipahami tanpa membuka tautan.

14. Kelengkapan Wajib

- ☐ Sampul memuat judul laporan, judul produk, identitas tim, logo dan institusi, serta bulan dan tahun.
- ☐ Bagian A (Lembar Status) lengkap, termasuk status gerbang, tabel kontribusi, dan rencana Minggu 13–16.
- ☐ Bagian B memuat Bab 1–3 dan hasil uji awal (Bab 4).
- ☐ Demonstrasi: bentuk dipilih (Bagian 10.1), dan setiap anggota membawakan sedikitnya satu bagian.
- ☐ Tautan repositori Git dengan *tag* `milestone-2`.
- ☐ Bukti pengujian sesuai jenis yang dipilih (Bagian 10.3).
- ☐ Lampiran A (tangkapan layar), B (logbook Minggu 9–12), C (cek kontribusi tengah), dan E (daftar tautan).
- ☐ Deklarasi penggunaan AI.
- ☐ Lampiran D bila ada dokumen tambahan yang berlaku (Bagian 7).
- ☐ Seluruh tautan sudah diuji di jendela penyamaran.

15. Target Milestone 2 per Jalur

Target adalah acuan minimum untuk Minggu 12. Rincian TI mengacu pada RPP; rincian SIB bersifat indikatif.

Jalur	Target yang diharapkan pada Milestone 2
TI Semester 3	Produk web fungsional lengkap dengan beberapa peran pengguna dan modul laporan atau dasbor; skema dan kueri basis data lengkap; hasil uji fungsional awal terdokumentasi; draf laporan akhir Bab 1–3
TI Semester 5	Aplikasi *mobile* fungsional lengkap dengan model ML terintegrasi; laporan QA interim; evaluasi model awal; draf laporan akhir Bab 1–3
SIB Semester 3 *(indikatif)*	Alur bisnis utama tuntas dari awal sampai akhir; CRUD pada beberapa entitas bisnis; antarmuka konsisten dan responsif sesuai prototipe; hasil uji awal; draf Bab 1–3
SIB Semester 5 *(indikatif)*	Web berarsitektur matang dengan sedikitnya tiga peran atau kompleksitas fitur setara; kasus uji dieksekusi dan bug ditangani; pengelolaan proyek (jadwal, risiko, perubahan) terdokumentasi; dasbor atau analitik dengan data nyata; draf Bab 1–3

16. Aspek yang Ditinjau Dosen

1. Kelengkapan dan kestabilan produk dibanding target jalur.
2. Kualitas demonstrasi: alur utama berjalan dan setiap anggota memahami bagiannya.
3. Kualitas Bab 1–3 sebagai draf laporan akhir.
4. Hasil dan kejujuran pelaporan pengujian, termasuk bug yang masih ada.
5. Kontribusi tiap anggota, yang terlihat dari bukti dan konsistensi dengan cek kontribusi tengah.
6. Kejelasan rencana Minggu 13–16.
7. Kerapian logbook dan tautan bukti.

17. Etika Akademik dan Penggunaan AI

Ketentuan orisinalitas dan penggunaan AI mengikuti RPP PBL: AI boleh digunakan sebagai alat bantu, anggota tim harus memahami dan mampu menjelaskan seluruh hasilnya, dan penggunaannya dideklarasikan pada bagian khusus di laporan.

18. Kontak

Koordinator PBL: Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. (dhanifudin@polinema.ac.id)

Folder dokumen PBL: https://drive.google.com/drive/folders/15q1RaS64I4VPQ4aTbJetim0Yu0IxdbBt?usp=drive_link